SAÉ3.02 : Solution centralisée de consultation de statistiques disque

1. Nouvelles

à suivre...

2. Présentation générale

Le parc de serveurs est un parc sous système d'exploitation GNU/Linux. les partitions montées se trouvent donc dans le fichier `/etc/fstab`.

L'application à mettre en place devra permettre:

- la consultation des statistiques d'utilisation de certains points de montages ;
- La gestion des machines dont le statistiques d'utilisation des points de montage sont consultables par l'application ;
- La gestion des points de montage suivis pour chaque machine ;
- La gestion des utilisateurs.

Seuls les utilisateurs enregistrés et authentifiés pourront accéder au système de consultation des statistiques.

Seuls les utilisateurs enregistrés, authentifiés, et avec les droits suffisants pourront gérer les machines consultables ainsi que les points de montage suivis pour chaque machine.

Seuls les utilisateurs enregistrés, authentifiés, et avec les droits suffisants pourront gérer les utilisateurs.

3. Utilisateurs, rôles et privilèges

Chaque utilisateur se voit attribuer un *rôle*. Un rôle correspond à un ensemble de *privilèges*.

Les privilèges sont décrits par un identifiant qui est un entier — strictement positif et qui est une puissance de 2 — et un nom (chaîne de caractères). Les privilèges existants sont :

identifiant	nom
1	consultation des statistiques
2	gestion des serveurs et des points de montage
4	administration des utilisateurs

Les rôles suivants sont définis. L'entier dans la colonne privilèges est une combinaison à l'aide d'un **ou** bit à bit des privilèges attachés à ce rôle. Par exemple, le rôle *gestionnaire* comprend les privilèges *consultation des statistiques* (1) et *gestion des serveurs* (2).

identifiant	nom	privilèges
1	utilisateur	1
2	gestionnaire	3

identifiant	nom	privilèges
3	administrateur	7

Seuls les utilisateurs ayant le rôle *administrateur* (3) ont le droit de gérer les utilisateurs et leurs droits.

Les utilisateurs, les rôles et les privilèges sont conservés dans la base de données.

Chaque utilisateur est défini par les données suivantes:

- identifiant (entier strictement positif)
- nom
- mot de passe (bien évidemment encodé).
- id du rôle attribué à l'utilisateur.

4. Opérations de consultation

Avant d'afficher les statistiques d'un serveur, on demandera à l'utilisateur de sélectionner dans une liste le ou les serveurs dont il souhaite visualiser les statistiques.

Un fois ce choix effectué, on affichera une page contenant les statustiques suivantes pour chaque partition suivie de chaque serveur :

- Nombre total de blocs de 1Ko de la partition correspondant au point de montage.
- Nombre de blocs utilisés et pourcentage correspondant.
- Nombre de blocs libres et pourcentage correspondant.

5. Gestion des machines

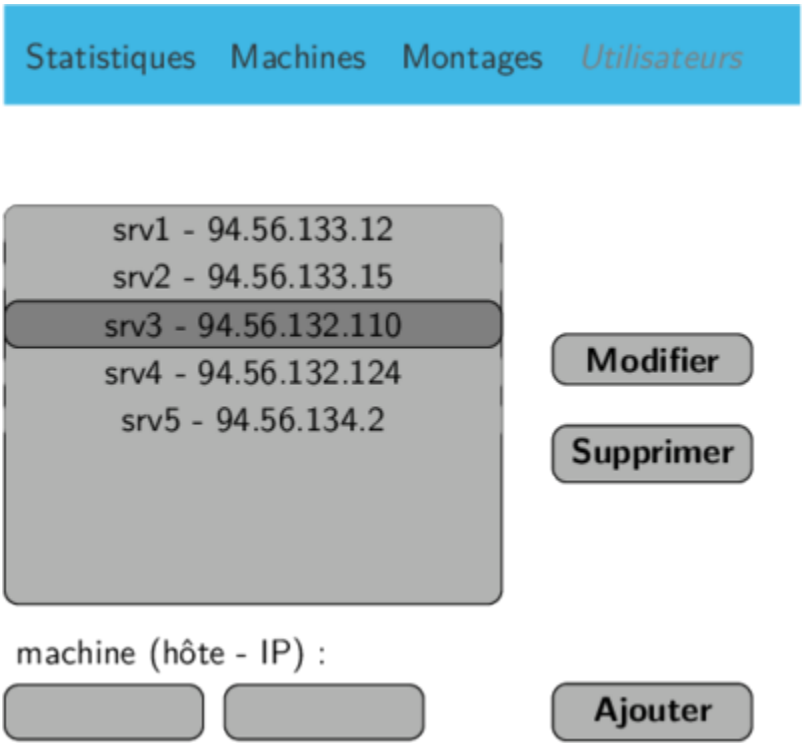
L'accès aux opérations de gestion des machines n'est accessible qu'aux utilisateurs ayant un rôle contenant le privilège *gestion des serveurs et des points de montage*.

L'accès aux opérations de gestion des machines commence par l'affichage de la liste des machines actuellement gérées dans la base de données. Pour chaque machine, on conserve l'information *nom* et *adresse IP*.

On propose à l'utilisateur trois opérations possibles :

- ajout d'une machine ;
- modification d'une machine ;
- suppression d'une machine.

La vue permettant ces opérations contient les champs suivants (le bandeau bleu en haut est le menu principal, nous en parlerons plus loin) :

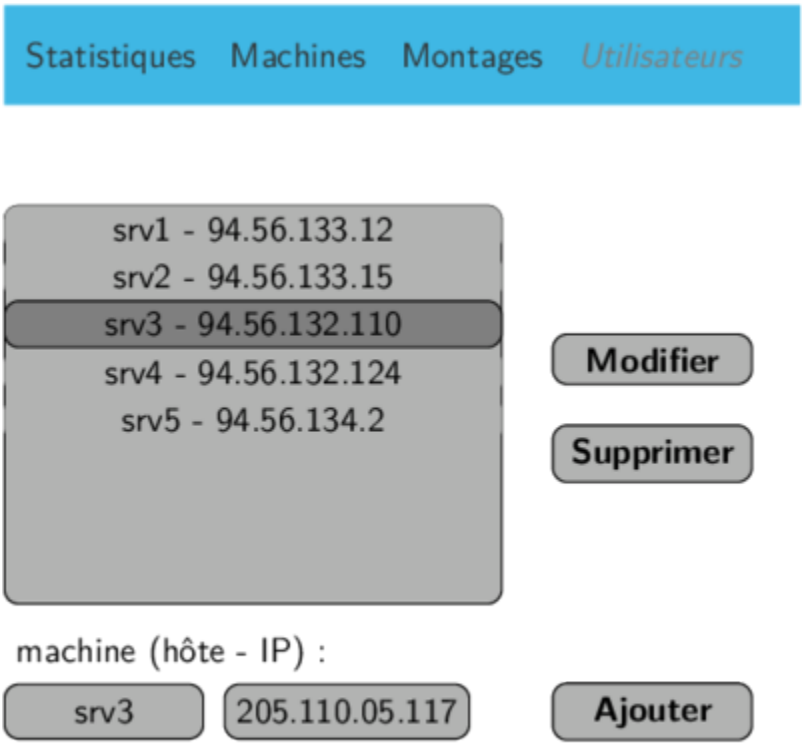


Ajout

Le remplissage des deux champs de saisie en bas de la vue, suivi d'un click sur le bouton **Ajouter**, déclenche l'ajout de la machine dans la base de données.

À la suite de cette opération, on réaffiche la même vue :

- avec une liste mise à jour si l'opération d'ajout s'est bien déroulée.
- avec un message d'erreur si l'opération s'est mal déroulée. Par ex:



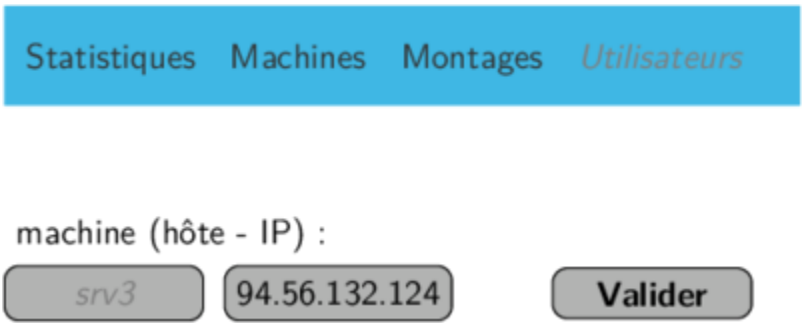
Suppression

La sélection d'un serveur dans la liste suivi d'un appui sur **Supprimer** provoque la suppression de l'hôte correspondant dans la base de données.

Suite à la suppression, la vue est réaffichée avec la liste mise à jour.

Modification

La sélection d'un serveur dans la liste suivi d'un appui sur **Modifier** provoque l'enchaînement avec la vue permettant la modification de l'IP uniquement :



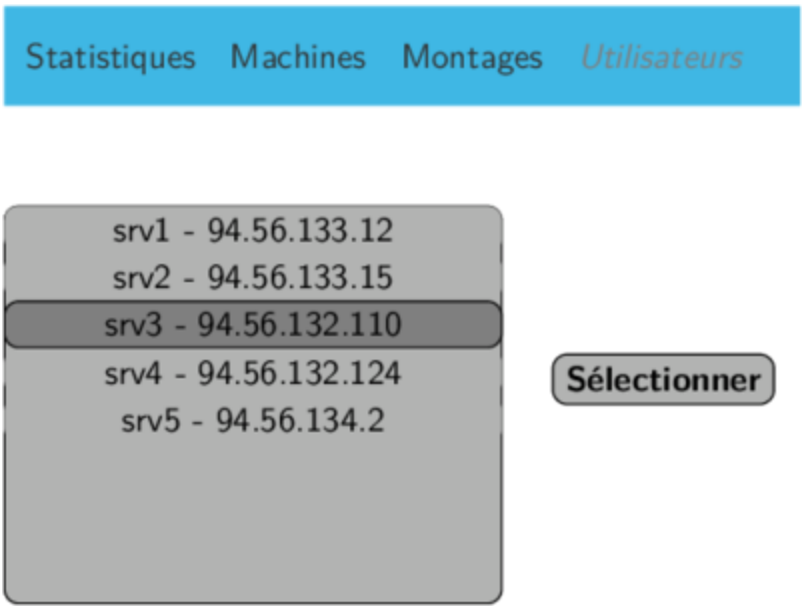
Suite à la validation, le serveur est modifié dans la base de données. On contrôle au préalable que l'IP est valide (bien formée).

À la fin de cette opération, on réaffiche la liste des machines, éventuellement avec un message d'erreur si quelque chose s'est mal passé (par exemple, une IP mal formée).

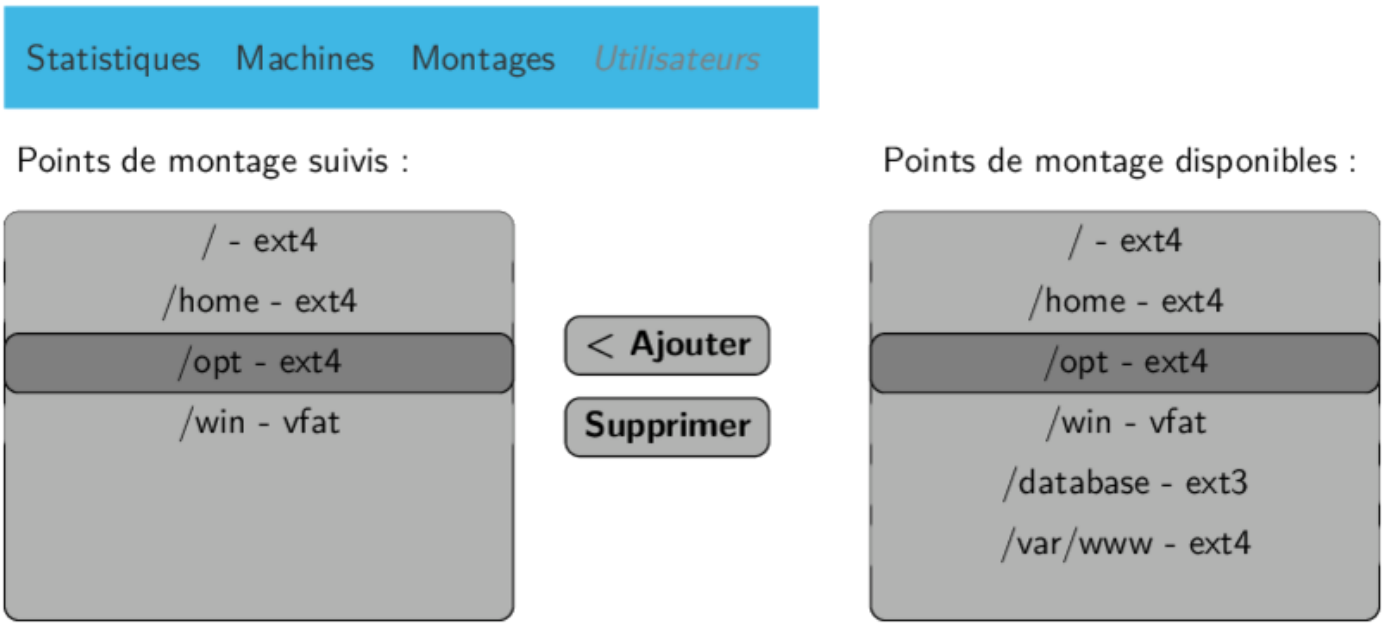
6. Gestion des points de montage

L'accès aux opérations de gestion points de montage n'est accessible qu'aux utilisateurs ayant un rôle contenant le privilège *gestion des serveurs et des points de montage*.

L'accès aux opérations de gestion des points de montage commence par l'affichage de la liste des serveurs. L'utilisateur choisit alors le serveur dont il veut gérer les points de montage suivis.



Une fois le serveur sélectionné, on affiche la liste les points de montage actuellement suivis pour ce serveur. On affiche aussi la liste les points de montage actuellement disponibles sur le serveur. On affichera uniquement les montages dont le type de filesystem est dans la liste `["ext2", "ext3", "ext4", "vfat"]`.



Opérations possibles :

- sélectionner un point de montage dans la liste des points de montage suivis et appui sur le bouton `Supprimer` : le point de montage sélectionné cesse d'être suivi.
- sélectionner un point de montage dans la liste des points de

montage disponibles et appui sur le bouton `< Ajouter` : le point de montage sélectuionné est ajouté à la liste des points de montage suivis.

La gestion des erreurs se fait sur un mode silencieux :

- si on appuie sur `Supprimer` sans qu'un point de montage soit sélectionné dans la liste des points de montage suivis : rien ne se passe.
- si on appuie sur `< Ajouter` sans qu'un point de montage soit sélectionné dans la liste des points de montage disponibles : rien ne se passe.
- si on appuie sur `< Ajouter` alors que le point de montage sélectionné dans la liste des points de montage disponibles est déjà présent dans la liste des points de montages suivis : rien ne se passe.

7. Gestion des utilisateurs et des droits

La gestion des utilisateurs et des droits associés n'est accessible qu'aux utilisateurs possédant le rôle *administrateur*.

L'accès aux opérations de gestion des utilisateurs commence par l'affichage de la liste des utilisateurs actuels. Pour chaque utilisateur, les informations conservées dont décrites dans cette section.

On propose à l'utilisateur trois opérations possibles :

- ajout d'un utilisateur ;
- modification d'un utilisateur ;
- suppression d'un utilisateur.

8. Interface utilisateur

L'interface utilisateur devra laisser un maximum de souplesse à l'utilisateur.

Concrètement, dans **toutes** les pages affichées par l'application on devra trouver un menu proposant les choix suivants :

- Consultation des statistiques.
- Gestion des serveurs.
- Gestion des points de montage
- Gestion des utilisateurs.
- Déconnexion

En fonction des privilèges de l'utilisateur, certains choix seront inactifs.

Cela signifie qu'un utilisateur peut parfaitement abandonner une opération en cours pour aller vers une autre.

Pour toutes les pages, l'absence de session en cours pour ce client entraine la redirection vers une page d'authentification.

Page d'acceuil

La page d'accueil se contente d'un message de bienvenue.

le menu

Le menu, affiché en haut des pages en toutes circonstances, comprendra les choix suivants:

- `Statistiques` : accès à la consultation des statistiques ;
- `Serveurs` : accès aux opérations de gestion des serveurs suivis ;

- `Montages` : accès aux opération de gestion des points de montage.
- `Utilisateurs` : accès aux opérations de gestion des utilisateurs ;
- `déconnexion` : fermeture de la session en cours. Ce dernier choix ne devra apparaître que si une session est en cours.

Les choix du menu ne seront actifs que si l'utilisateur possède les droits permettant d'accéder à ces opérations. Si ce n'est pas le cas, le choix apparaitra mais sera grisé et inactif.

9. Ressources techniques

Toute la base technique de votre projet repose sur le TP3 du module R309 :

- modèle ORM pour la base de données à l'aide de `SQLAlchemy`.
- utilisation des *blueprint* pour modulariser votre application.

---

fabriqué avec 

EWO

(https://github.com/drtutut/ewo), une extension de  org-mode (http://orgmode.org/) sous  emacs (https://www.gnu.org/software/emacs/)